

MATEMATICAS DISCRETAS 1
PARCIAL 1 – LOGICA PROPOSICIONAL

Nombre: _____ Identificación: _____

1. **(15 %)** Para la siguiente lista de oraciones declarativas:
- (5 %)** Dios no castiga, ni con palo ni con rejo.
 - (5 %)** Árbol que nace torcido, jamás endereza.
 - (5 %)** El sistema envía la alerta si la temperatura supera los 90°C, a menos que el modo de mantenimiento esté activo

- Identifique e indique cada una de las proposiciones simples de cada oración.
- Una vez identificadas las proposiciones simples, escriba la expresión simbólica haciendo uso de estas.

2. **(20 %)** Dadas las proposiciones simples:

- **G:** se concede el acceso
- **U:** el usuario está autorizado
- **A:** hay alerta activa

Si se tiene el siguiente enunciado “El acceso se concede si y solo si el usuario está autorizado y no hay alerta activa”.

Realizar las siguientes tareas:

- (5%)** Obtenga la expresión lógica asociada al enunciado empleando las proposiciones simples.
- (15 %)** Construya la tabla de verdad y evalúe cada una de las combinaciones dadas.

3. **(20 %)** Empleando el enfoque axiomático, simplifique la siguiente expresión lógica:

$$(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow \neg(\neg Q \wedge \neg R)$$

4. **(20 %)** Dado el siguiente razonamiento:

Si María no tiene dientes, Dios le da pan.
Dios no le dio pan a María o ella tiene dientes.
Entonces, María tiene dientes.

Se pide:

- (5 %)** Identifique las premisas y conclusiones y expréselas en lenguaje formal.
- (15 %)** Empleando la tabla de verdad, determine si el argumento es valido

5. **(25 %)** Dado el siguiente argumento:

Si el banco no le da el préstamo a Pérez, éste tendrá que obtener crédito en otra parte. Pero si debe buscar crédito en otra parte, Pérez tendrá que vender el negocio. Y si vende el negocio, tendrá que irse a sembrar papas o a pedir limosna en un semáforo. Pérez nunca pedirá limosna en un semáforo. Por lo tanto, si el banco no le presta, Pérez tendrá que irse a sembrar papas.

Realizar las siguientes tareas:

- (10 %)** Inicialmente identifique las premisas y conclusiones y expréselas en lenguaje formal.
- (15 %)** Demuestre si el argumento es válido mediante el uso del enfoque axiomático.

FORMULAS DE CONSULTA RAPIDA

Tablas de verdad para los operadores lógicos

Negación	Conjunción	Disyunción inclusiva																																													
<table><tr><th>p</th><th>$\neg p$</th></tr><tr><td>F</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td></tr></table>	p	$\neg p$	F	V	V	F	<table><tr><th>p</th><th>q</th><th>$p \wedge q$</th></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>F</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table>	p	q	$p \wedge q$	F	F	F	F	V	F	V	F	F	V	V	V	<table><tr><th>p</th><th>q</th><th>$p \vee q$</th></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table>	p	q	$p \vee q$	F	F	F	F	V	V	V	F	V	V	V	V									
p	$\neg p$																																														
F	V																																														
V	F																																														
p	q	$p \wedge q$																																													
F	F	F																																													
F	V	F																																													
V	F	F																																													
V	V	V																																													
p	q	$p \vee q$																																													
F	F	F																																													
F	V	V																																													
V	F	V																																													
V	V	V																																													
Disyunción exclusiva	Condicional	Bicondicional																																													
<table><tr><th>p</th><th>q</th><th>$p \oplus q$</th></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>F</td></tr></table>	p	q	$p \oplus q$	F	F	F	F	V	V	V	F	V	V	V	F	<table><tr><th>p</th><th>q</th><th>$p \rightarrow q$</th></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>V</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>V</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table>	p	q	$p \rightarrow q$	F	F	V	F	V	V	V	F	F	V	V	V	<table><tr><th>p</th><th>q</th><th>$p \leftrightarrow q$</th></tr><tr><td>F</td><td>F</td><td>V</td></tr><tr><td>F</td><td>V</td><td>F</td></tr><tr><td>V</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>V</td><td>V</td><td>V</td></tr></table>	p	q	$p \leftrightarrow q$	F	F	V	F	V	F	V	F	F	V	V	V
p	q	$p \oplus q$																																													
F	F	F																																													
F	V	V																																													
V	F	V																																													
V	V	F																																													
p	q	$p \rightarrow q$																																													
F	F	V																																													
F	V	V																																													
V	F	F																																													
V	V	V																																													
p	q	$p \leftrightarrow q$																																													
F	F	V																																													
F	V	F																																													
V	F	F																																													
V	V	V																																													

Equivalencias lógicas

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge V \equiv P$	$P \vee F \equiv P$
Dominación	$P \wedge F \equiv F$	$P \vee V \equiv V$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv F$	$P \vee \neg P \equiv V$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Principales reglas de inferencia

Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$\frac{p \rightarrow q}{p} \therefore q$	Simplificación	$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$
Modus Tollens	$\frac{p \rightarrow q}{\neg q} \therefore \neg p$	Conjunción	$\frac{p}{q} \therefore p \wedge q$
Silogismo Hipotético (Transitividad)	$\frac{p \rightarrow q}{q \rightarrow r} \therefore p \rightarrow r$	Prueba de división por casos	$\frac{p \vee q}{p \rightarrow r} \frac{q \rightarrow r}{\therefore r}$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$\frac{p \vee q}{\neg p} \therefore q$		
Adición	$\frac{p}{\therefore p \vee q}$	Resolución	$\frac{p \vee q}{\neg p \vee r} \therefore q \vee r$

Resumen sobre los tipos de enunciados declarativos

Sobre el enunciado declarativo: Sean P y Q dos enunciados declarativos cualquiera (simples o compuestos)	
Tipo	Enunciados
Conjuntivo	P y Q P, pero Q P aún Q P también Q P todavía Q P, aunque Q P sin embargo Q P además Q P no obstante Q
Disyuntivo	P o Q P, a menos que Q - Al menos una entre P y Q. Nota: Interpretese a menos que como <i>si una proposición no es verdadera, la otra es, o será, verdadera</i>, en este caso: si Q fuera falsa, le correspondería a P ser cierta
Sobre el enunciado declarativo condicional: En este caso P representa al antecedente y Q el consecuente.	
Condicionales (Hipotéticos)	- Si P entonces Q - Si P, Q Q si P P sólo si Q - Para P, es necesario Q - Es suficiente P para Q Q en caso de que P Q siempre que P - Como P, Q Q cuando P P implica que Q - Cuando P, Q
Bicondicionales	P si, y solo si, Q P es suficiente y necesario para Q P es equivalente a Q P y Q son equivalentes

Algunas indicaciones para reconocer pasajes argumentativos deductivos

En los pasajes argumentativos, P representaría a la(s) premisa(s), Q simboliza a la conclusión

Tipo	Indicadores
Indicadores de conclusión	... por lo tanto (thus) Q ... de ahí que (hence) Q ... así (so) Q ... así que (so) Q ... por consiguiente (therefore) Q ... en consecuencia (consequently) Q ... consecuentemente (consequently) Q ... prueba que (prove that) Q ... como resultado (as a result) Q ... por esta razón (for this reason) Q ... de este modo (in this way) Q ... por estas razones (for these reasons) Q ... se sigue que (it follows that) Q ... se concluye que (it is concluded that) Q ... lo que muestra que (which shows that) Q ... lo que quiere decir que Q ... lo que conlleva a (which leads to) Q ... lo que implica que (which implies that) Q ... lo que permite inferir que (which allows us to infer that) Q ... lo que lleva a la conclusión de que Q ... podemos inferir que (we can infer that) Q
Premisas	... puesto que (since) P ... porque (because) P ... ya que (since) P ... como P ... follows from (se sigue de) P

	• ... as it shows (como lo muestra) <i>P</i> • ... Given that (dado que) <i>P</i> • ... as indicated (como lo indica) <i>P</i> • ... the reason is that (la razón es que) <i>P</i> • ... For the reason that (por la razón de que) <i>P</i> • ... can be inferred from (puede inferirse de) <i>P</i> • ... can be derived from (puede derivarse de) <i>P</i> • ... can be deduced from (puede deducirse de) <i>P</i> • ... in view of the fact that (en vista del hecho de que) <i>P</i>
--	---